

Exercice 1 — Classer les carbones des trois isomères de C_5H_{12}

La formule C_5H_{12} possède trois isomères de constitution. Pour *chacun*, donne le nombre de carbones primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires.

- a) le pentane (chaîne droite) ;
- b) le 2-méthylbutane ;
- c) le 2,2-diméthylpropane (néopentane).

Exercice 2 — Lire les carbones d'une molécule polyfonctionnelle

On considère la molécule $CH_3-CO-CH_2-CH=CH-CHO$.

- a) Donne sa formule brute (compte tous les atomes).
- b) Combien de ses carbones portent exactement 2 H ? exactement 1 H ? aucun H ?
- c) Un carbone ne porte aucun hydrogène : identifie-le et explique pourquoi (nature de ses liaisons).

Exercice 3 — Identifier un isomère par la description de ses carbones

Une molécule de formule brute C_5H_{12} est telle que **quatre** de ses atomes de carbone sont chacun liés à **trois** atomes d'hydrogène.

- a) De quel isomère s'agit-il ?
- b) Combien d'hydrogènes porte alors le cinquième carbone, et quelle est sa classe ?
- c) Donne le décompte des classes de carbone de cette molécule.

Exercice 4 — Tous les alcènes de C_4H_8

On s'intéresse aux alcènes **acycliques** de formule brute C_4H_8 .

- a) Vérifie que C_4H_8 correspond à un degré d'insaturation $I = 1$.
- b) Cite les trois alcènes de constitution différents de formule C_4H_8 .
- c) Parmi eux, lequel (et lui seul) présente l'isomérisie cis/trans ? Combien de structures d'alcènes distinctes obtient-on alors au total ?